Nama: Ernesta Nawfal A
Nim: 1822251063
Kelas: MTL I 2

1. ukuran ordo: A = 3x2, B = 2x2, C = 3x2, D = 3x3,
E = 2x3, F = 1x3, G = 2x1, H = 1x3

a. A + B → tidak bisa dioperasikan karena ordonya berbeda

b. A + C → Bisa karena sama-sama berordo 3x2

↳ $2A = 2\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$

$2A + C = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 7 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

c. B − 2D → tidak bisa karena B (2x2) dan 2D (3x3) tidak sama

d. 3H − F → Bisa karena keduanya 1x3

↳ $3H = 3[0\ 1\ 1] = [0\ 3\ 3]$

$3H - F = [0\ 3\ 3] - [1\ 2\ 3] = [-1\ 1\ 0]$

e. AD + FE → $A_{3x2} B_{2x2}$, bisa dilakukan dan menjadi matriks 3x2

$F_{1x3} E_{2x3}$, tidak bisa karena $3 \neq 2$

f. $B_{2x2} A_{3x2}$ tidak bisa dilakukan
↳ tidak bisa karena $2 \neq 3$

g. ED − BA → $E_{2x3} D_{3x3}$, bisa dan menghasilkan 2x3

$B_{2x2} A_{3x2}$, tidak bisa karena $2 \neq 3$

h. BG + GH → $BG = (2x2)(2x1) = 2x1$ → $BG_{2x1} + GH_{2x3}$

$GH = (2x1)(1x3) = 2x3$ → tidak bisa karena ukuran berbeda

i. $HD - A^t$ → $HD = (1x3)(3x3) = 1x3$

$A^t = (3x2)^t = 2x3$ → $1x3 - 2x3$ → tidak bisa

j. $F + G^t$ → $F = 1x3$, sedangkan $G^t = 1x2$, ukuran berbeda jadi tidak bisa

k. $(F+G)^t$ → $F = 1x3$ dengan $G = 2x1$ tidak dapat dijumlahkan

l. $(AB)^t$ → $AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ → Transpose $= \begin{bmatrix} 8 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

2. contoh matriks simetris ukuran 3x3 → $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

3. contoh matriks simetris miring A ukuran 3x3 → $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{bmatrix}$

4. perhitungan → $C + D = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ $C^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 12 \\ 11 & 1 & 14 \\ 23 & 13 & 32 \end{bmatrix}$

$C - D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ $CD = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 10 & 7 & 8 \\ 28 & 24 & 18 \end{bmatrix}$

$DC = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 13 \\ -5 & -1 & -2 \\ 13 & 11 & 28 \end{bmatrix}$

5. jawaban → a. (C(C+D))

↳ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 10 & 14 \\ 21 & 8 & 22 \\ 51 & 37 & 50 \end{bmatrix}$

b. $C^2 + CD$

↳ $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 12 \\ 11 & 1 & 14 \\ 23 & 13 & 32 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 10 & 7 & 8 \\ 28 & 24 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 10 & 14 \\ 21 & 8 & 22 \\ 51 & 37 & 50 \end{bmatrix}$

$C(C+D) = C^2 + CD$

c. (C(CD))

↳ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 10 & 7 & 8 \\ 28 & 24 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54 & 45 & 36 \\ 78 & 65 & 42 \\ 134 & 115 & 106 \end{bmatrix}$

~~5 of 4~~

4. d. $C^2D \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 3 & 12 \\ 11 & 1 & 14 \\ 23 & 13 & 32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 21 \\ 0 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54 & 45 & 36 \\ 78 & 65 & 92 \\ 174 & 155 & 106 \end{bmatrix}$

$(CC)D = C^2D)$

e. $(C-D)C \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 9 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 16 & 2 & 16 \\ 10 & 2 & 9 \end{bmatrix}$

F. $C^2 - DC \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 3 & 12 \\ 11 & 1 & 14 \\ 23 & 13 & 32 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 5 & 13 \\ -5 & -1 & -2 \\ 13 & 11 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 16 & 2 & 16 \\ 10 & 2 & 9 \end{bmatrix}$

$(C-D)C = C^2 - DC)$